

CLASIFICACIÓN DE PAQUETES EN UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

En el presente documento se hará un planteamiento, desarrollo y resultados de la simulación de un sistema de clasificación de paquetes en un centro de distribución a partir del seguimiento de una estructura lógica que transforme un sistema del entorno real en un modelo computacional ejecutable.

1. Definición del Problema y alcance

1.1. Problema real: Los centros de distribución reciben continuamente paquetes que deben ser clasificados y enviados a su destino en el menor tiempo posible. Sin embargo, la llegada de paquetes ocurre de forma aleatoria y la capacidad de las estaciones de clasificación es limitada, lo que puede generar acumulación de paquetes, incremento en los tiempos de espera y congestión del sistema.

Ante esta situación, resulta necesario analizar el comportamiento de la línea de espera para evaluar el desempeño del proceso de clasificación e identificar posibles condiciones de saturación que afecten la eficiencia operativa del centro de distribución.

Paradigma de simulación

El sistema de clasificación de paquetes se modela mediante el paradigma de **Simulación por Eventos Discretos**, debido a que el estado del sistema solo cambia cuando ocurre un evento, como la llegada de un paquete o la finalización de su clasificación.

- **Dinámico**, porque evoluciona a medida que transcurre el tiempo.
- **Estocástico**, debido a que incorpora variables aleatorias como el tiempo entre llegadas y el tiempo de clasificación.
- **Discreto**, ya que los cambios del sistema ocurren únicamente durante eventos específicos.

1.2. Identificar las variables de interés:

VARIABLES DE ENTRADA:

- **Tasa media de llegada:** Representa el flujo de paquetes que ingresan por la banda transportadora.
- **Tasa media de servicio:** Capacidad de atención o procesamiento de la estación.
- **Nro total de paquetes a simular:** En base al número de muestras necesarios se establecerá un número de paquetes máximo a simular por alguna jornada en particular.

VARIABLES DE ESTADO

- **Estado del servidor:** Variable de estado que indica si la estación está libre u ocupada.
- **Longitud de la cola:** Cantidad física de paquetes acumulados esperando en la banda transportadora.

VARIABLES DE SALIDA

- **Tiempo promedio en el sistema:** Tiempo completo desde el arribo hasta la salida del paquete.
- **Longitud promedio de la cola:** Tiempo en el que el paquete permanece en espera en la cola de espera del sistema.
- **Utilización de la estación de clasificación:** Porcentaje de tiempo en que la estación trabajó activamente.
- **Nro de paquetes clasificados:** Número total de paquete clasificados en un periodo de tiempo específico.

1.3. Establecer los objetivos de estudio y las restricciones

Objetivos de estudio

- Modelar el proceso de llegada y clasificación de paquetes.
- Analizar el comportamiento del sistema bajo diferentes niveles de carga
- Evaluar indicadores de desempleo como tiempos de espera, longitud de cola y utilización del servicio
- Identificar condiciones que puedan provocar la congestión o saturación del sistema.

Restricciones del modelo

- Se considera un sistema de colas M/M/1, con una única estación de clasificación.
- La política de atención será FIFO (First In, First Out).
- Los tiempos entre llegadas y de clasificación se modelarán mediante distribuciones exponenciales.
- No se consideran fallos de equipos, interrupciones operativas ni prioridades entre paquetes.
- El tamaño, peso o tipo de los paquetes no influirá en el tiempo de clasificación dentro del modelo.

2. Formulación del Modelo

La formulación del modelo consiste en representar el funcionamiento del centro de distribución mediante un modelo matemático y lógico que permita simular el comportamiento del sistema en una computadora. Para ello, se identifican los componentes principales, las reglas de operación y las ecuaciones que describen la interacción entre los paquetes y la estación de clasificación

2.1. Creación del modelo conceptual

El sistema se modela mediante un modelo de teoría de colas M/M/1, cuyas características son las siguientes:

- **M (Llegadas):** Los paquetes llegan al centro de distribución de forma aleatoria e independiente. El tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial, lo que implica que el número de llegadas en un intervalo de tiempo sigue un proceso de Poisson.
- **M (Servicio):** El tiempo requerido para clasificar cada paquete también presenta un comportamiento aleatorio y se modela mediante una distribución exponencial.
- **1 (Servidor):** El sistema dispone de una única estación de clasificación encargada de procesar todos los paquetes que ingresan al centro de distribución.

- **Disciplina de atención:** Se aplica la política FIFO (First In, First Out), garantizando que los paquetes sean atendidos en el mismo orden en que llegan al sistema.

2.2. Traducción del sistema a diagramas de flujo, reglas lógicas y ecuaciones.

- **Tiempo de llegada (A_i):** El tiempo en que llega el paquete i depende de cuándo llegó el anterior (A_{i-1}) más el intervalo de tiempo generado por el azar ($Tarribos$). *Ecuación:* $A_i = A_{i-1} + Tarribos$
- **Inicio de servicio (I_i):** Un paquete solo puede comenzar su clasificación cuando ha llegado al sistema y la estación de clasificación se encuentra disponible. *Ecuación:* $I_i = \max(A_i, F_{i-1})$
- **Fin de servicio (F_i):** Es el momento en que el paquete es liberado tras el escaneo (S_i). *Ecuación:* $F_i = I_i + S_i$
- **Tiempo en cola ($W_{q,i}$):** Representa el retraso ineficiente del paquete en la banda transportadora. *Ecuación:* $W_i = I_i - A_i$

2.3. Definición de las interacciones entre los componentes.

El modelo se formula bajo el paradigma de **Simulación por Eventos Discretos**.

Esto significa que el estado del sistema (servidor libre/ocupado) solo cambia cuando ocurren dos eventos específicos:

- **Evento de Arribo:** Un paquete entra al sistema, aumentando la longitud de la cola (N_q) si el servidor está ocupado.
- **Evento de inicio de clasificación:** La estación toma el siguiente paquete disponible de la cola siguiendo la política FIFO.
- **Evento de Salida:** Un paquete termina de ser clasificado, liberando al servidor para atender al siguiente en la fila o quedar en estado de reposo.

3. Preparación de los Datos

En esta etapa se identifican las variables aleatorias del sistema, se determina la distribución de probabilidad que mejor representa su comportamiento y se preparan los datos que serán utilizados durante la simulación.

3.1. Recolección de datos históricos del sistema real.

Idealmente, los datos deben obtenerse mediante la observación del funcionamiento real de un centro de distribución, registrando información como los tiempos entre llegadas de paquetes y los tiempos de clasificación.

Sin embargo, debido a la inexistencia de una base de datos real para este proyecto, se emplearán parámetros teóricos ampliamente utilizados en la teoría de colas para representar el comportamiento del sistema. Estos parámetros permitirán generar datos sintéticos que reproduzcan de manera aproximada las condiciones de operación de un centro de distribución.

3.2. Identificación de las distribuciones de probabilidad

Una vez identificadas las variables aleatorias del sistema, se selecciona la distribución de probabilidad que mejor describe su comportamiento.

Variable	Tipo	Distribución
----------	------	--------------

Tiempo entre llegadas	Continua	Exponencial
Tiempo de clasificación	Continua	Exponencial
Longitud de la cola	Discreta	Resultado del modelo M/M/1
Número de paquetes procesados	Discreta	Conteo de eventos

3.3. Filtrado de datos atípicos (ruido estadístico)

Antes de ejecutar la simulación es necesario preparar los datos que alimentarán el modelo. Para ello, se seguirá el siguiente procedimiento:

- Generar números pseudoaleatorios uniformes $U(0,1)$ mediante un Generador Congruencial Lineal (LCG).
- Validar la calidad estadística de los números generados mediante pruebas de uniformidad e independencia.
- Aplicar el método de la Transformada Inversa para convertir los números uniformes en tiempos entre llegadas y tiempos de clasificación con distribución exponencial.
- Utilizar estos valores como datos de entrada del simulador.

Este procedimiento garantiza que las variables aleatorias empleadas durante la simulación representen adecuadamente el comportamiento probabilístico definido para el sistema.

4. Traslación del Modelo

La traslación del modelo consiste en implementar el modelo conceptual y las ecuaciones matemáticas en un entorno computacional capaz de simular el funcionamiento del centro de distribución. En esta etapa se seleccionan las herramientas de desarrollo, se implementa el mecanismo para generar la aleatoriedad del sistema y se programan las reglas de operación que gobiernan el flujo de los paquetes.

4.1. Elección del lenguaje o software de simulación

El simulador será desarrollado utilizando el lenguaje de programación Python, debido a su facilidad para el desarrollo de aplicaciones científicas y de simulación. Como entorno de ejecución se empleará Google Colab, permitiendo ejecutar el proyecto sin requerir instalaciones adicionales.

Las principales librerías utilizadas son:

- NumPy: empleada para operaciones matemáticas y generación de números pseudoaleatorios.
- Matplotlib: utilizada para representar gráficamente los resultados obtenidos durante la simulación.

- Pandas (opcional): utilizada para organizar y analizar la información generada por el simulador.

La selección de estas herramientas permite desarrollar un modelo eficiente, flexible y fácilmente escalable para futuros escenarios de simulación.

4.2. Implementación de aleatoriedad

El comportamiento del sistema se modela mediante variables aleatorias, por lo que es necesario generar datos que representan la incertidumbre presente en la llegada y clasificación de los paquetes.

Para ello, inicialmente se generan números pseudoaleatorios uniformes en el intervalo $U(0,1)$.

Posteriormente, mediante el Método de la Transformada Inversa, estos valores son transformados en tiempos entre llegadas y tiempos de clasificación con distribución exponencial, permitiendo representar el comportamiento estocástico del sistema de acuerdo con el modelo M/M/1.

Este procedimiento garantiza que las variables utilizadas durante la simulación reproduzcan adecuadamente la naturaleza aleatoria del proceso logístico.

4.3. Programación de las reglas lógicas del sistema

Finalmente, se implementan las reglas de funcionamiento del centro de distribución siguiendo la política de atención FIFO (First In, First Out).

Durante la ejecución de la simulación, para cada paquete se calculan las siguientes variables:

- Tiempo de llegada al sistema.
- Inicio del proceso de clasificación.
- Fin del proceso de clasificación.
- Tiempo de espera en la cola.

Con esta información, el simulador reproduce el comportamiento de la estación de clasificación, administrando la cola de paquetes y registrando las métricas de desempeño, entre ellas el tiempo promedio de espera, la longitud de la cola, la utilización de la estación y el número de paquetes procesados.

Una vez finalizada la simulación, los resultados obtenidos son almacenados y representados mediante tablas y gráficos, facilitando el análisis del rendimiento del sistema bajo diferentes condiciones de operación.

5. Validación

5.1. Comprobar que el modelo computacional representa fielmente al sistema real.

5.2. Comparación de resultados del simulador vs. datos históricos reales.

5.3. Ajuste y calibración de parámetros.

6. Planeación Estratégica

6.1. Diseño de experimentos: definir qué escenarios se van a evaluar.

6.2. Definición de las variables de decisión (lo que se va a cambiar).

6.3. Planteamiento de escenarios alternativos o "What if?".

7. Planeación Táctica

- 7.1. Definir la longitud de las corridas (tiempo a simular).
- 7.2. Determinar el número de réplicas necesarias para un nivel de confianza.
- 7.3. Definir el tiempo de calentamiento (*Warm-up period*).
- 8. Experimentación
 - 8.1. Ejecución de las corridas en el software.
 - 8.2. Monitoreo de que la simulación avance sin interrupciones.
 - 8.3. Recopilación de los datos de salida generados en cada escenario.
- 9. Interpretación
 - 9.1. Análisis estadístico de los resultados obtenidos.
 - 9.2. Construcción de intervalos de confianza.
 - 9.3. Comparación de los escenarios para tomar decisiones informadas.
- 10. Documentación
 - 10.1. Documentación Técnica: manuales de uso, diccionarios de variables y código fuente.
 - 10.2. Documentación Ejecutiva: informe final con conclusiones, gráficas y recomendaciones.
 - 10.3. Archivo del modelo para usos o auditorías futuras.

Etapas	¿Qué se hace?	¿Dónde entran LCG, Transformada Inversa, Monte Carlo, etc.?
1. Definición del Sistema	Problema, variables, objetivos y alcance.	No intervienen.
2. Formulación del Modelo	Modelo conceptual, diagramas y ecuaciones.	Se define qué variables serán aleatorias (tiempo entre llegadas y tiempo de clasificación).
3. Preparación de los Datos	Análisis estadístico y elección de distribuciones.	Aquí decides que las llegadas y servicios siguen una distribución exponencial, obtienes λ y μ y determinas qué distribuciones utilizarás.
4. Traslación del Modelo	Programación del simulador.	Aquí entra prácticamente todo: LCG, Uniforme U(0,1), Transformada Inversa, Aceptación-Rechazo (si aplica), programación de la lógica FIFO y del simulador.
5. Validación	Verificar que el modelo	Pruebas de uniformidad del LCG, pruebas de independencia,

	representa al sistema real.	comparación entre la distribución generada y la teórica.
6. Planeación Estratégica	Definir escenarios.	Cambiar λ , μ , número de estaciones, etc.
7. Planeación Táctica	Definir corridas y réplicas.	Aquí aparece Monte Carlo, porque decides ejecutar muchas réplicas independientes para obtener resultados estadísticamente confiables.
8. Experimentación	Ejecutar el simulador.	Se ejecutan las réplicas Monte Carlo utilizando las variables aleatorias generadas.
9. Interpretación	Analizar resultados.	Promedios, intervalos de confianza, comparación de escenarios.
10. Documentación	Manuales e informe.	Se documenta todo el proceso.